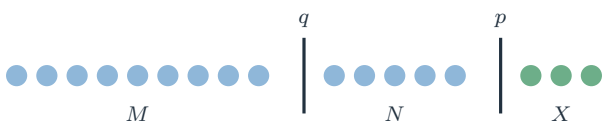
Условие

Група от M човека минава през две проверки. Детекторите пускат човек съответно с вероятности q и p. Нека $N \sim \mathrm{Bin}(M, q)$ са преминалите първата, а X преминалите и втората, $X|N = n \sim \mathrm{Bin}(n, p)$. Намерете разпределението на X.

Интуиция: всеки човек поотделно

Всеки човек минава първата проверка с вероятност q и, ако е минал, втората с p, независимо от другите. Значи минава **и двете** с вероятност pq, независимо от останалите:



Очакваме $X \sim \mathrm{Bin}(M, pq)$. Това се нарича **прореждане** на биномно разпределение.

Начин 1: пълна вероятност

За $k = 0, \ldots, M$, сумираме по $n \geq k$:

$$\mathbb{P}(X = k) = \sum_{n=k}^{M} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \binom{M}{n} q^n (1-q)^{M-n}.$$

Ползваме $\binom{n}{k}\binom{M}{n} = \binom{M}{k}\binom{M-k}{n-k}$ и $q^n = q^k q^{n-k}$:

$$\mathbb{P}(X = k) = \binom{M}{k} (pq)^k \sum_{n=k}^{M} \binom{M-k}{n-k} \big(q(1-p)\big)^{n-k} (1-q)^{M-n}.$$

Сумата е биномът на Нютон за $\big(q(1-p) + (1-q)\big)^{M-k} = (1-pq)^{M-k}$:

$$\mathbb{P}(X = k) = \binom{M}{k} (pq)^k (1-pq)^{M-k}.$$

Начин 2: пораждащи функции

Обусловяме по N:

$$g_X(s) = \mathbb{E}\big[\mathbb{E}[s^X \mid N]\big] = \mathbb{E}\big[(sp+1-p)^N\big] = g_N(sp+1-p).$$

С $g_N(t) = (qt+1-q)^M$:

$$g_X(s) = \big(q(sp+1-p)+1-q\big)^M = (spq+1-pq)^M,$$

пораждащата функция на $\mathrm{Bin}(M, pq)$. ✓

Проверка на очакването: $\mathbb{E}X = \mathbb{E}[\mathbb{E}[X|N]] = \mathbb{E}[pN] = pMq$. ✓

Отговор. $X \sim \mathrm{Bin}(M, pq)$.